CAPÍTULO V

LAS PROPOSICIONES CATEGÓRICAS

Como el señor Jourdain, de Molière, quien descubrió que hablaba en prosa desde hacía tiempo, yo descubrí que formaba proposiciones desde hacía tiempo. Me dije a mí mismo: "Sí, formo proposiciones cuando mi lengua hace algo más que agitarse, las formo a partir de términos. Digo algo acerca de algo. Por lo tanto, en una conversación seria debo poder caracterizar las partes de mi proposición. Debo saber exactamente de qué estoy hablando, y qué es lo que digo acerca de ello".

A. A. LUCE

V.1. PROPOSICIONES CATEGÓRICAS Y CLASES

En los capítulos anteriores hemos tratado principalmente del lenguaje y de su influencia sobre el razonamiento. Estudiaremos ahora el tipo especial de razonamiento llamado deducción. Un razonamiento deductivo es aquel de cuyas premisas se pretende que suministren pruebas concluyentes para afirmar la verdad de su conclusión. Un razonamiento deductivo puede ser válido o inválido: es válido si es imposible que sus premisas sean verdaderas sin que también sea verdadera su conclusión; en caso contrario será inválido. La teoría de la deducción es la que trata de explicar la relación entre las premisas y la conclusión de un razonamiento válido y de establecer técnicas para juzgar los razonamientos deductivos, es decir, para discriminar entre las deducciones válidas y las que no lo son.

En el capítulo III examinamos extensamente las falacias no formales. Aún cuando no se incurra en ninguna falacia no

formal, un razonamiento deductivo puede no ser válido. Así, pues, tenemos que crear otras técnicas para juzgar tales razonamientos. El tratamiento clásico, o aristotélico, de la deducción se centraba en razonamientos que contenían proposiciones de un tipo especial llamadas proposiciones categóricas. En el razonamiento:

Ningún atleta es vegetariano.
Todos los jugadores de fútbol son atletas.
Luego, ningún jugador de fútbol es vegetariano

tanto las premisas como la conclusión son proposiciones *categóricas*. Las proposiciones de este tipo pueden ser consideradas como aserciones acerca de clases, que afirman o niegan que una clase esté incluida en otra, total o parcialmente. Las premisas y la conclusión del razonamiento formulado más arriba son aserciones acerca de la clase de todos los atletas, la clase de todos los vegetarianos y la clase de todos los jugadores de fútbol.

Mencionamos brevemente las clases en el capítulo anterior y explicamos que una clase es una colección de objetos que tienen alguna característica específica en común. Las clases pueden estar relacionadas entre sí de diversas maneras. Si todo miembro de una clase es también miembro de otra clase, se dice que la primera está incluida o contenida en la segunda. Si solamente algunos miembros de una clase son también miembros de otra, se dice que la primera está contenida parcialmente en la segunda. Naturalmente hay también pares de clases que no tienen ningún miembro en común, como la clase de todos los triángulos y la clase de todos los círculos. Las proposiciones categóricas afirman o niegan estas diversas relaciones entre clases.

Hay cuatro formas típicas de proposiciones categóricas, que son las ejemplificadas por las cuatro proposiciones siguientes:

1. Todos los políticos son mentirosos.
2. Ningún político es mentiroso.
3. Algunos políticos son mentirosos.
4. Algunos políticos no son mentirosos.

La primera es una proposición universal afirmativa. Es una aserción acerca de dos clases, la de todos los políticos y la de todos los mentirosos, y afirma que la primera clase está incluida o contenida en la segunda; esto significa que todo miembro de la primera clase es también miembro de la segunda. En este

ejemplo, el término sujeto "políticos" designa la clase de todos los políticos, y el término predicado "mentiroso" designa la clase de todos los mentirosos. Toda proposición universal afirmativa puede escribirse esquemáticamente así:

Todo *S* es *P*.

donde las letras *S* y *P* representan el término sujeto y el término predicado, respectivamente. El nombre universal afirmativo es apropiado porque la proposición afirma que hay una relación de inclusión entre las dos clases y, además, que la inclusión es completa o universal, es decir, que todos los miembros de *S* son también miembros de *P*.

El segundo ejemplo:

Ningún político es mentiroso.

es una proposición universal negativa. Niega universalmente de los políticos que sean mentirosos. Hace una aserción acerca de dos clases, dice que la primera clase está excluida de la segunda —totalmente excluida—, lo que equivale a decir que no hay ningún miembro de la primera que sea también miembro de la segunda. Toda proposición universal negativa puede escribirse esquemáticamente de la siguiente manera:

Ningún *S* es *P*.

donde nuevamente las letras *S* y *P* representan los términos sujeto y predicado. Es adecuada la denominación de "universal negativa", porque la proposición niega que haya una relación de inclusión entre las dos clases y, además, lo niega universalmente, ya que ninguno de los miembros de *S* es miembro de *P*.

El tercer ejemplo:

Algunos políticos son mentirosos.

es una proposición particular afirmativa. Como es obvio, lo que se afirma en este caso es que algunos miembros de la clase de todos los políticos son (también) miembros de la clase de todos los mentirosos. Pero no afirma esto de los políticos universalmente: no se dice universalmente de todos los políticos que son mentirosos, sino de algún político o de algunos políticos en particular. Esta proposición no afirma ni niega que *todos* los políticos sean mentirosos; no se pronuncia sobre la cuestión. No afirma literalmente que algunos políticos *no* sean menti-

rosos, aunque en algunos contextos pueda interpretarse que lo implica. La interpretación literal, mínima, de esta proposición es que la clase de los políticos y la clase de los mentirosos tienen algún miembro o algunos miembros en común. Para mayor precisión adoptaremos aquí la interpretación mínima.

La palabra "algunos" es un poco indefinida. ¿Significa "al menos uno", o "al menos dos", o "al menos cien"? ¿O *cuántos*? Para mayor exactitud, se acostumbra considerar que la palabra "algunos" significa "al menos uno", aunque esto se aparte del uso ordinario de algunos casos. Así, una proposición particular afirmativa, que se escribe esquemáticamente:

Algún *S* es *P*

se interpreta como afirmando que al menos un miembro de la clase designada por el término sujeto *S* es también miembro de la clase designada por el término predicado *P*. Es apropiado el nombre de "particular afirmativa" porque la proposición afirma la existencia de una relación entre las clases, pero no la afirma de la primera clase universalmente, sino sólo parcialmente de algún miembro o de algunos miembros en particular de la primera clase.

El cuarto ejemplo:

Algunos políticos no son mentirosos

es una proposición particular negativa. Este ejemplo, como el anterior, es particular en el sentido de que no se refiere a los políticos universalmente, sino solamente a algún miembro o a algunos miembros en particular de esta clase. Pero a diferencia del anterior, no afirma que los miembros particulares de la primera clase a los que se refiere estén incluidos en la segunda clase: esto es precisamente lo que se niega. Una proposición particular negativa, que se escribe esquemáticamente:

Algún *S* no es *P*

afirma que al menos un miembro de la clase designada por el término sujeto *S* está excluido de la clase designada por el término predicado *P*.

Se ha sostenido tradicionalmente que todos los razonamientos deductivos pueden analizarse en términos de estas cuatro formas típicas de proposiciones categóricas y sobre ellas se construyó toda una elaborada teoría. No todas las proposiciones categóricas de forma típica son tan simples y directas

como los ejemplos considerados hasta ahora. Aunque los términos sujeto y predicado de una proposición categórica de forma típica deben designar clases, pueden ser expresiones sumamente complicadas, en vez de palabras aisladas. Por ejemplo, la proposición:

Todos los candidatos al cargo son hombres de honor y de gran integridad

tiene como términos sujeto y predicado, respectivamente, las expresiones "los candidatos al cargo" y "hombres de honor y de gran integridad".

EJERCICIOS

Identificar los términos y predicado, e indicar la forma de cada una de las proposiciones siguientes:

* 1. Algunos historiadores son escritores sumamente dotados, cuyas obras son como novelas de primera clase.

2. Ningún atleta que haya aceptado dinero por participar en torneos deportivos es un aficionado.

3. Ningún perro que carezca de *pedigree* puede ser candidato a las cintas azules de las exposiciones oficiales de perros patrocinada por la American Kennel Society.

4. Todos los satélites que se hallan actualmente en órbitas menores a las diez mil millas son mecanismos muy delicados cuya construcción cuesta muchos miles de dólares.

* 5. Algunos miembros de familias ricas y famosas no son hombres de riqueza o fama.

6. Algunas pinturas elaboradas por artistas que son universalmente reconocidos como maestros no constituyen obras de genuino mérito que se conserven o merezcan ser conservadas en museos o expuestas al público.

7. Todos los conductores de automóviles que no conducen con sensatez son temibles bandidos que amenazan las vidas de sus semejantes.

8. Algunos políticos que no serían elegidos ni para los cargos más insignificantes son altos funcionarios designados por nuestro gobierno actual.

9. Algunas drogas que son muy efectivas cuando se las administra con propiedad no son remedios seguros que deban figurar en todos los botiquines médicos.

10. **Ningún hombre que no haya hecho ninguna labor creadora en las artes es un crítico responsable en cuyo juicio podamos confiar.**

V.2. CALIDAD, CANTIDAD Y DISTRIBUCIÓN

De toda proposición categórica de forma típica se dice que tiene una "calidad" y una "cantidad". La calidad de una proposición es *afirmativa* o *negativa* según que la inclusión de clases (completa o parcial) sea afirmada o negada por la proposición. Así, la universal afirmativa y la particular afirmativa son ambas afirmativas en calidad, mientras que la universal negativa y la particular negativa son ambas negativas. Se acostumbra usar las letras *A*, *E*, *I*, *O* como nombres de las cuatro formas típicas de proposiciones categóricas, la universal afirmativa, la universal negativa, la particular afirmativa y la particular negativa, respectivamente. El uso de las letras como nombre proviene, según se presume, de las palabras latinas "*AffIrmo*" y "n*EgO*", o sea "afirmo" y "niego", respectivamente.

La cantidad de una proposición es universal o particular según que la proposición se refiera a todos o solamente a algunos de los miembros de la clase designada por el término sujeto. Así, las proposiciones *A* y *E* son universales en cantidad mientras que las proposiciones *I* y *O* son particulares. Observemos que los nombres "universal afirmativa", "universal negativa", "particular afirmativa" y "particular negativa" describen inequívocamente las cuatro formas típicas mencionando primero su cantidad y luego su calidad.

Toda proposición categórica de forma típica comienza con una de las palabras "todos", "ningún" y "algunos". Estas palabras indican la cantidad de la proposición y son llamadas "cuantificadores". Los dos primeros indican que la proposición es universal, el tercero que es particular. Además de expresar la cantidad universal, el cuantificador "ningún" sirve para indicar la calidad negativa de la proposición *E*.

Entre los términos sujeto y predicado de toda proposición categórica de forma típica aparece algún tiempo del verbo "ser" (acompañado por la palabra "no" en el caso de la proposición *O*). Este sirve para conectar el término sujeto con el término predicado y es llamado la "cópula". En las formulaciones esquemáticas dadas en la sección precedente sólo aparecen las formas "es" y "no es", pero, según como esté formulada la proposición, puede ser más apropiado el uso de otros

tiempos del verbo "ser". Por ejemplo, en las tres proposiciones siguientes:

Algunos emperadores romanos eran monstruos.
Todos los comunistas son fanáticos.
Algunos soldados no serán héroes

los símbolos "eran", "son" y "no serán" sirven de cópula. El esqueleto o esquema general de una proposición categórica de forma típica consta de cuatro partes: primero el cuantificador; luego, el término sujeto; después, la cópula, y, finalmente, el término predicado. Podemos escribir así este esquema:

Cuantificador (término sujeto) cópula (término predicado).

En la interpretación basada en las clases, los términos sujeto y predicado de una proposición categórica de forma típica designan clases de objetos y se considera que la proposición misma se refiere a estas clases. Claro está que las proposiciones pueden referirse a las clases de diferentes maneras. Pueden referirse a *todos* los miembros de una clase o solamente a *algunos* de ellos. Así, la proposición:

Todos los diputados son ciudadanos

se refiere o trata de todos los diputados, pero no de todos los ciudadanos. Afirma que cada miembro de la clase de los diputados es un ciudadano, pero no afirma nada acerca de todos los ciudadanos. No afirma que cada ciudadano sea un diputado, pero tampoco lo niega. Se ve, pues, que toda proposición *A* de esta forma:

Todo *S* es *P*

se refiere a *todos* los miembros de la clase designada por su término sujeto *S*, pero no se refiere a todos los miembros de la clase designada por su término predicado *P*.

Para caracterizar las diversas maneras en que los términos pueden aparecer en las proposiciones categóricas se usa el término técnico "distribución". Una proposición *distribuye* un término si se refiere a todos los miembros de la clase designada por ese término. Como hemos visto, el término sujeto de una proposición *A* está *distribuido en* (o *por*) esta proposición, mientras que su término predicado *no está distribuido en* (o *por*) ella. Examinemos las otras proposiciones categóricas de

forma típica para ver cuáles términos están distribuidos en ellas y cuáles no lo están.

Una proposición *E*, tal como:

Ningún atleta es vegetariano

afirma de cada atleta que no es vegetariano. Se excluye la totalidad de la clase de los atletas de la clase de los vegetarianos. Una proposición *E* se refiere a todos los miembros de la clase designada por su término sujeto y, por tanto, lo distribuye. Por otra parte, al afirmar que la totalidad de la clase de los atletas está excluida de la clase de los vegetarianos, afirma también que la totalidad de la clase de los vegetarianos está excluida de la clase de los atletas. La proposición dada afirma claramente de cada vegetariano que no es un atleta. Una proposición *E* se refiere, por consiguiente, a todos los miembros de la clase designada por su término predicado; en este caso, decimos entonces que también distribuye su término predicado. Las proposiciones *E* distribuyen tanto su término sujeto como su término predicado.

En lo que respecta a las proposiciones *I*, la situación es diferente. Así:

Algunos soldados son cobardes

no hace ninguna afirmación acerca de *todos* los soldados, ni tampoco acerca de todos los cobardes. No dice nada acerca de cada soldado, ni acerca de cada cobarde. De ninguna de esas clases se dice que está totalmente incluida, o totalmente excluida, de toda o de parte de la otra. Ni el término sujeto ni el término predicado están distribuidos en las proposiciones particulares afirmativas.

La proposición particular negativa, *O*, es similar a la anterior en que no distribuye su término sujeto. Así, la proposición:

Algunos caballos no son de pura raza

no dice nada acerca de todos los caballos, sino que se refiere a *algunos* miembros de la clase designada por el término sujeto. Dice de esta parte de la clase de todos los caballos que está excluida de la clase de todos los animales de pura raza, esto es, de la *totalidad* de esta última clase. Respecto de los caballos particulares a los que se refiere, dice de cada uno y cada miembro de la clase de los pura raza que no es uno de esos caballos particulares. Cuando se dice de algo que está excluido de una

clase, la referencia se dirige a la totalidad de esta clase, del mismo modo que, cuando se excluye a un hombre de un país, todas las partes de este país son inaccesibles para él. La proposición particular negativa distribuye su término predicado, pero no su término sujeto.

Podemos resumir estas observaciones sobre la distribución de la manera siguiente: las proposiciones universales, tanto afirmativas como negativas, distribuyen sus términos sujetos, mientras que las proposiciones particulares, afirmativas o negativas, no distribuyen sus términos sujetos. De este modo, la *cantidad* de cualquier proposición categórica de forma típica determina si su término *sujeto* está distribuido o no lo está. Las proposiciones afirmativas, sean universales o particulares, no distribuyen sus términos predicados, mientras que las proposiciones negativas, universales o particulares, distribuyen sus términos predicados. Así, la calidad de cualquier proposición categórica de forma típica determina si su término predicado está o no distribuido.

El diagrama siguiente resume la información anterior y puede ser de utilidad al estudiante para ayudarle a recordar cuál es la distribución de los términos por las proposiciones.

término sujeto distribuido

término predicado no distribuido

A: Todo *S* es *P*	*E*: Ningún *S* es *P*
I: Algún *S* es *P*	*O*: Algún *S* no es *P*

término predicado distribuido

término sujeto no distribuido

EJERCICIOS

Designar la calidad y la cantidad de cada una de las siguientes proposiciones y determinar si sus términos sujeto y predicado están distribuidos o no.

* 1. Algunos candidatos presidenciales serán hombres tristemente desengañados.

2. Todos los miembros del escuadrón de bombardeo meteorológico fueron niños tristemente desatendidos y frustrados.

3. Algunos elementos inestables recientemente identificados no fueron descubrimientos totalmente accidentales.

4. Algunos miembros del complejo militar-industrial son hombres de suaves maneras a quienes horroriza la violencia.

* 5. Ningún líder del Movimiento de Liberación Femenino es un alto funcionario gubernamental o un importante ejecutivo empresarial.

6. Algunos tenaces defensores de la ley y el orden a toda costa serán hombres recordados, aunque sólo sea por no haber logrado comprender las grandes presiones sociales del siglo *XX*.

7. Alguns reglamentaciones recientes de la Suprema Corte fueron decisiones motivadas políticamente que despreciaron toda la historia de la práctica legal norteamericana.

8. Ningún peligroso pesticida o defoliante químico constituyó una genuina contribución a los objetivos agrícolas a largo plazo de la nación.

9. Algunos partidarios de las grandes reformas políticas, sociales y económicas son hombres y mujeres irresponsables cuyo único interés es mantener el *satus quo*.

10. Todos los relucientes automóviles nuevos de alta velocidad son fuentes importantes de contaminación del aire.

V.3. EL TRADICIONAL CUADRO DE OPOSICIÓN

Las proposiciones categóricas de forma típica que tienen los mismos términos sujeto y predicado pueden diferir entre sí en la calidad, en la cantidad o en ambas. Los lógicos de otros tiempos dieron a este género de diferencias el nombre técnico de "oposición" y establecieron importantes relaciones entre los valores de verdad de las proposiciones que difieren en los aspectos mencionados. Dos proposiciones son *contradictorias* si una de ellas es la negación de la otra, esto es, si no pueden ser ambas verdaderas *y* no pueden ser ambas falsas. Es indudable que dos proposiciones categóricas de forma típica que tienen el mismo sujeto y el mismo predicado, pero que difieren tanto en cantidad como en calidad, son contradictorias. Así, las proposiciones *A* y *O*:

Todos los jueces son abogados

y

Algunos jueces no son abogados

que se oponen tanto en cantidad como en calidad, son obviamente contradictorias. Exactamente una de ellas es verdadera y exactamente una es falsa. De igual modo, las proposiciones *E* e *I*:

Ningún político es idealista

y

Algunos políticos son idealistas.

se oponen también en cantidad y calidad y son, por tanto, contradictorias. Podemos decir, pues, esquemáticamente, que la contradictoria de "Todo *S* es *P*" es "Algún *S* no es *P*", y la contradictoria de "Ningún *S* es *P*" es "Algún *S* es *P*". *A* y *O* son contradictorias, como lo son también *E* e *I*.

Se dice que dos proposiciones son *contrarias* si no pueden ser ambas verdaderas, aunque puedan ser ambas falsas. La teoría tradicional, aristotélica, de las proposiciones categóricas sostenía que las proposiciones universales que tienen sus términos sujeto y predicado iguales, pero que difieren en calidad, son contrarias.[1] Así se afirmaba que dos proposiciones *A* y *E* tales como:

Todos los poetas son holgazanes

y

Ningún poeta es holgazán

no pueden ser ambas verdaderas, aunque pueden ser ambas falsas y, por lo tanto, se las consideraba como contrarias.

Se dice que dos proposiciones son *subcontrarias* si no pueden ser ambas falsas, aunque puedan ser ambas verdaderas. La teoría tradicional mencionada sostenía que las proposiciones particulares que tienen los mismos términos sujeto y predicado, pero que difieren en la calidad, son subcontrarias. Se afirmaba que proposiciones *I* y *O* tales como:

Algunos diamantes son piedras preciosas

y

Algunos diamantes no son piedras preciosas

[1] Examinaremos críticamente esta posición tradicional en la sección V.5.

CAPÍTULO VI

LOS SILOGISMOS CATEGÓRICOS

Considero la invención de la forma de los silogismos como una de las más hermosas, y también una de las más importantes hechas por el espíritu humano.

GOTTFRIED LEIBNIZ

VI.1. SILOGISMOS CATEGÓRICOS DE FORMA TÍPICA

Un *silogismo* es un razonamiento deductivo en el que se infiere una conclusión de dos premisas. Un *silogismo categórico* es un razonamiento deductivo consistente en tres proposiciones categóricas que contienen exactamente tres términos, cada uno de los cuales aparece exactamente en dos de las proposiciones constituyentes. Se dice que un silogismo categórico está en *forma típica* cuando sus premisas y su conclusión son todas proposiciones categóricas de forma típica y están dispuestas en un orden específico. Para especificar este orden, será útil explicar los nombres especiales que da el lógico a los términos y premisas de los silogismos categóricos. Para mayor brevedad, en este capítulo nos referiremos a los silogismos categóricos simplemente como silogismos, aunque hay otros tipos de silogismos que serán examinados en capítulos posteriores.

La conclusión de un silogismo de forma típica es una proposición categórica de forma típica que contiene dos de los tres términos del silogismo. El término predicado de la conclusión es llamado el término *mayor* del silogismo y el término sujeto de la conclusión es llamado el término *menor* del silogismo. Así, en el silogismo de forma típica:

Ningún héroe es cobarde.
Algunos soldados son cobardes.
Por lo tanto, algunos soldados no son héroes.

el término "soldado" es el *término menor* y "héroes" es el *término mayor*. El tercer término del silogismo, que no aparece en la conclusión, pero aparece en cambio en las dos premisas, es llamado el término medio. En nuestro ejemplo, "cobarde" es el *término medio*.

El término mayor y el término menor de un silogismo de forma típica aparecen en premisas diferentes. La premisa que contiene el término mayor es llamada la premisa mayor y la que contiene el término menor recibe el nombre de premisa menor. En el silogismo citado, la premisa mayor es "Ningún héroe es cobarde" y la premisa menor es "Algunos soldados son cobardes".

Ahora podemos enunciar la otra característica definitoria de un silogismo categórico de forma típica. Es la siguiente: que primero se formule la premisa mayor, luego la premisa menor y, por último, la conclusión. Debe observarse que no se define la premisa mayor por su posición, sino como la premisa que contiene el término mayor (que es, por definición, el término predicado de la conclusión). Tampoco la premisa menor se define por su posición, sino como la premisa que contiene el término menor (definido como el término sujeto de la conclusión).

Se determina el *modo* de un silogismo categórico de forma típica por las formas y el orden de las proposiciones categóricas de forma típica que contiene. Se representa cada modo por tres letras, la primera de las cuales designa la forma de la premisa mayor del silogismo, la segunda la forma de la premisa menor y la tercera la de la conclusión. Por ejemplo, en el caso del silogismo citado, su *modo* es *EIO*, puesto que su premisa mayor es una proposición *E*, su premisa menor es una proposición *I* y su conclusión es una proposición *O*.

Pero el *modo* de un silogismo categórico de forma típica no caracteriza en forma completa su forma. Consideremos los dos silogismos siguientes:

Todos los grandes científicos son graduados universitarios.
Algunos atletas profesionales son graduados universitarios.
Por lo tanto, algunos atletas profesionales son grandes científicos

y,

Todos los artistas son ególatras.
Algunos artistas son indigentes.
Por lo tanto, algunos indigentes son ególatras.

Ambos son del *modo AII*, pero son de formas diferentes. Podemos revelar más claramente la diferencia de sus formas si exhibimos su esqueleto lógico en forma abreviada, reemplazando los términos menores por *S*, los términos mayores por *P* y los términos medios por *M*. Las formas o "esqueletos" de estos dos silogismos son:

Todo *P* es *M*	Todo *M* es *P*
Algún *S* es *M*	Algún *M* es *S*
∴ Algún *S* es *P*	∴ Algún *S* es *P*

En el primero, el término medio es el término predicado de ambas premisas, mientras que en el segundo, el término medio es el término sujeto de ambas premisas. Estos ejemplos muestran que, si bien el modo de un silogismo describe parcialmente su forma, silogismos que tienen el mismo modo pueden diferir en sus formas según la posición relativa de sus términos medios.

Pero la forma de un silogismo categórico puede describirse de manera completa indicando su modo y su *figura*, donde la figura designa la posición del término medio en las premisas. Es obvio que los silogismos pueden tener cuatro figuras diferentes posibles. El término medio puede ser el término sujeto de la premisa mayor y el predicado de la premisa menor, o puede ser el predicado en ambas premisas, o puede ser el sujeto de ambas o puede ser el predicado de la mayor y el sujeto de la menor. Estas diferentes posiciones posibles del término medio constituyen las figuras Primera, Segunda, Tercera y Cuarta, respectivamente. Presentamos a continuación un esquema de ellas, en el cual sólo aparecen las posiciones relativas de los términos y se ha suprimido toda referencia al modo, al no representar cuantificadores ni cópulas.

M — *P*	*P* — *M*	*M* — *P*	*P* — *M*
S — *M*	*S* — *M*	*M* — *S*	*M* — *S*
∴ *S* — *P*	∴ *S* — *P*	∴ *S* — *P*	∴ *S* — *P*
Primera Figura	*Segunda Figura*	*Tercera Figura*	*Cuarta Figura*

Podemos dar una descripción completa de la forma de cualquier silogismo categóricos de forma típica indicando su modo y su figura. Así, todo silogismo del modo *AOO* de la Segunda figura (llamado más brevemente *AOO*-2) tendrá la forma:

Todo *P* es *M*
Algún *S* no es *M*

∴ Algún *S* no es *P*

Abstrayéndonos de la infinita variedad de sus temas posibles, quedan con todo muchas formas diferentes que pueden adoptar los razonamientos silogísticos. Si el lector hiciera la nómina de todos los modos posibles, comenzando con *AAA*, *AAE*, *AAI*, *AAO*; *AEA*, *AEE*, *AEI*, *AEO*; *AIA*, . . ., y continuando así hasta llegar a *OOO*, llegaría a contar sesenta y cuatro modos diferentes. Puesto que cada modo puede aparecer en cada una de las cuatro figuras diferentes, habrá doscientas cincuenta y seis formas distintas que pueden adoptar los silogismos categóricos. De éstas solamente algunas son válidas, naturalmente.

EJERCICIOS

Escribir cada uno de los siguientes silogismos en la forma típica e indicar su modo y su figura:

* 1. **Ningún submarino atómico es un barco comercial; por ende, ningún buque de guerra es un barco comercial, puesto que todos los submarinos atómicos son buques de guerra.**

2. **Algunas plantas perennes son objetos de culto, porque todos los abetos son plantas perennes y algunos objetos de culto son abetos.**

3. **Todos los satélites artificiales son importantes logros científicos, por lo tanto, algunos importantes logros científicos no son invenciones norteamericanas, ya que algunos satélites artificiales no son invenciones norteamericanas.**

4. **Ningún actor de televisión es un contador público diplomado; pero todos los contadores públicos diplomados son hombres de buen sentido comercial; se sigue que ningún actor de televisión es un hombre de buen sentido comercial.**

* 5. **Algunos conservadores no son partidarios de los aranceles elevados, porque todos los partidarios de los aranceles elevados son republicanos, y algunos republicanos no son conservadores.**

6. **Todos los equipos de alta fidelidad son mecanismos caros y delicados, pero ningún mecanismo caro y delicado es un juguete adecuado para niños; por consiguiente, ningún equipo de alta fidelidad es un juguete adecuado para niños.**

7. **Todos los delincuentes juveniles son individuos inadaptados, y algunos delincuentes juveniles son productos de hogares destruidos; por consiguiente, algunos individuos inadaptados son producto de hogares destruidos.**

8. **Ningún individuo testarudo que nunca admita un error es un buen maestro; por ende, puesto que algunas personas bien informadas son individuos testarudos que nunca admiten un error, algunos buenos maestros no son personas bien informadas.**

9. **Todas las proteínas son compuestos orgánicos, de donde todas las enzimas son proteínas, pues todas las enzimas son compuestos orgánicos.**

10. **Ningún automóvil de carrera es un vehículo destinado a ir a velocidades moderadas, pero todos los automóviles destinados al uso familiar son vehículos para ir a velocidades moderadas; de donde se desprende que ningún automóvil de carrera es un automóvil destinado al uso familiar.**

VI.2. LA NATURALEZA FORMAL DEL RAZONAMIENTO SILOGÍSTICO

La forma de un razonamiento silogístico es, desde el punto de vista de la lógica, su aspecto más importante. La validez o invaliez de un silogismo depende exclusivamente de su forma y es completamente independiente de su contenido específico o del tema al que se refiere. Así, cualquier silogismo de la forma *AAA*-1:

Todo *M* es *P*
Todo *S* es *M*

∴ Todo *S* es *P*

es un razonamiento válido, sea cual fuere aquello de lo que trata. Es decir, sean cuales fueren los términos que remplacen en esta forma o "esqueleto" a las letras *S*, *P* y *M*, el razonamiento resultante será válido. Si sustituimos por los términos "atenienses", "hombres" y "griegos" a esas letras, obtenemos el razonamiento válido:

Todos los griegos son hombres.
Todos los atenienses son griegos

Por tanto, todos los atenienses son hombres.

Del mismo modo, si las sustituimos por los términos "jabones", "sustancias solubles en agua" y "sales de sodio", obtenemos:

Todas las sales de sodio son sustancias solubles en agua.
Todos los jabones son sales de sodio.

Por tanto, todos los jabones son sustancias solubles en agua

razonamiento que es igualmente válido.

Un silogismo válido es un razonamiento formalmente válido, o sea válido en virtud de su forma exclusivamente. Esto implica que si un cierto silogismo es válido, *cualquier otro silogismo de la misma forma será también válido.* Y si un silogismo carece de validez, *todo otro silogismo de la misma forma carecerá también de validez.*[1] El reconocimiento corriente de este hecho se halla atestiguado por el uso frecuente, en las argumentaciones, de "analogías lógicas". Supongamos que alguien nos presenta el siguiente razonamiento:

Todos los comunistas son partidarios de la medicina socializada
Algunos miembros del gobierno son partidarios de la medicina socializada

---

Por tanto, algunos miembros del gobierno son comunistas

y que dudamos (justificadamente) de la validez del mismo, independientemente de la verdad o falsedad de sus proposiciones

[1] Suponemos aquí que las proposiciones componentes no son, en sí mismas, lógicamente verdaderas (por ejemplo, todas las sillas cómodas son cómodas) ni lógicamente falsas (por ejemplo, algunas sillas cómodas no son sillas). En efecto, si contuviera una premisa lógicamente falsa o una conclusión lógicamente verdadera, el razonamiento sería válido independientemente de su forma silogística, en cuanto sería lógicamente imposible que sus premisas fueran verdaderas y su conclusión falsa. Suponemos también que las únicas relaciones lógicas existentes entre los términos del silogismo son las afirmadas o implicadas por sus premisas. El objeto de estas restricciones es limitar nuestras consideraciones, en este capítulo y el siguiente, a los razonamientos silogísticos exclusivamente, y dejar de lado todo otro tipo de razonamiento cuya validez dependa de consideraciones lógicas más complejas, que no sería apropiado introducir aquí.

constitutivas, la mejor manera de exponer su carácter falaz sería construir otro razonamiento que tenga exactamente la misma forma, pero cuya falta de validez aparezca de modo inmediato. Podríamos tratar de refutar el razonamiento citado, replicando: "Lo mismo podría usted decir:

Todos los conejos son muy veloces
Algunos caballos son muy veloces

Por lo tanto, algunos caballos son conejos

Y usted no puede defender seriamente este razonamiento", podríamos continuar, "porque no se trata aquí de una cuestión relativa a los hechos. Sabemos que las premisas son verdaderas y que la conclusión es falsa. Su razonamiento tiene el mismo esquema que este razonamiento análogo acerca de conejos y caballos. Pero no es válido y, por consiguiente *su* razonamiento tampoco lo es". He aquí un excelente método de argumentar; la analogía lógica es una de las armas más poderosas que pueden usarse en un debate.

El fundamento subyacente en el método de la analogía lógica es el hecho de que la validez o invalidez de razonamientos tales como el silogismo categórico es de naturaleza puramente formal. Puede demostrarse la incorrección de cualquier razonamiento falaz mediante un segundo razonamiento que tenga exactamente la misma forma que el primero y del que sepamos que no es válido porque conocemos la verdad de sus premisas y la falsedad de su conclusión. (Debe recordarse que un razonamiento inválido puede muy bien tener una conclusión verdadera; la invalidez en un razonamiento significa simplemente que sus premisas no implican lógicamente, o por necesidad, su conclusión).

Sin embargo, este método para comprobar la validez o invalidez de los razonamientos tiene serias limitaciones. A veces, es difícil "encontrar" una analogía lógica en el momento y hay demasiadas formas de razonamiento no inválidas para que podamos preparar de antemano, y recordar luego analogías que refuten a cada una de ellas. Además, si bien el poder elaborar una analogía lógica con premisas verdaderas y conclusión falsa demuestra que la forma no es válida, el no poder lograrlo no demuestra que la forma sea válida, pues ello puede reflejar solamente las limitaciones de nuestro pensamiento. Puede haber una analogía que invalide un razonamiento aun

cuando no seamos capaces de concebirla. Se requiere un método más efectivo para establecer la validez o la invalidez formal de los silogismos. Las secciones restantes de este capítulo están dedicadas a la explicación de los métodos efectivos para ello.

EJERCICIOS

Refutar aquellos de los razonamientos siguientes que no sean válidos por el método de la construcción de analogías lógicas:

* 1. Todos los ejecutivos son adversarios activos del aumento de los impuestos a las empresas, pues todos los adversarios activos del aumento de los impuestos a las empresas son miembros de la Cámara de Comercio, y todos los miembros de ésta son ejecutivos.

2. Ninguna medicina que pueda ser comprada sin la receta de un médico es una droga que crea hábito; por ende, algunos narcóticos no son drogas que crean hábito, puesto que algunos narcóticos son medicinas que pueden comprarse sin la receta de un médico.

3. Ningún republicano es demócrata, de modo que algunos demócratas son hombres ricos, puesto que algunos hombres ricos no son republicanos.

4. Ningún graduado universitario es una persona que tenga un cociente intelectual inferior a 70, pero todas las personas que tienen un cociente intelectual inferior a 70 son deficientes mentales; luego, ningún graduado universitario es un deficiente mental.

* 5. Todos los edificios a prueba de incendios son estructuras que pueden asegurarse con tasas especiales; luego, algunas estructuras que pueden asegurarse con tasas especiales no son casas de madera, puesto que ninguna casa de madera es un edificio a prueba de incendios.

6. Todos los títulos de alto valor son inversiones seguras; luego, algunas acciones que pagan generosos dividendos son inversiones seguras, puesto que algunos títulos de alto valor son acciones que pagan generosos dividendos.

7. Algunos pediatras no son especialistas en cirugía, luego, algunos clínicos generales no son pediatras, puesto que algunos clínicos generales no son especialistas en cirugía.

8. Ningún intelectual es un vendedor exitoso, porque ninguna persona tímida y retraída es un vendedor exitoso, y algunos intelectuales son personas tímidas y retraídas.

9. Todos los ejecutivos sindicales son líderes del trabajo; luego, algunos

líderes del trabajo son conservadores en política, puesto que algunos conservadores en política son ejecutivos sindicales.

10. Todas las muchachas populares son buenas conversadoras; y todas las muchachas populares bailan con gracia; por lo tanto, algunos buenos conversadores son personas que bailan con gracia.

VI.3. LA TÉCNICA DE LOS DIAGRAMAS DE VENN APLICADA A LA DETERMINACIÓN DE LA VALIDEZ O INVALIDEZ DE LOS SILOGISMOS

Presentamos y explicamos en el capítulo precedente el uso de los Diagramas de Venn de dos círculos para la representación de las proposiciones categóricas de forma típica. Para determinar si un silogismo es o no válido mediante el método de los Diagramas de Venn, es necesario representar ambas premisas en un diagrama. En este caso necesitamos de *tres* círculos que se intersecten, pues las dos premisas de un silogismo de forma típica contienen tres términos diferentes: el término menor, el término mayor y el término medio, que abreviamos con las letras S, P y M, respectivamente. Para ello trazamos dos círculos, lo mismo que para el diagrama de una sola proposición, y luego trazamos debajo un tercer círculo que se corte con los otros dos. Colocamos luego a los tres círculos los rótulos S, P y M, en este orden. Así como un círculo con el rótulo S constituía el diagrama de la clase S y de la clase $\bar{S}$, y así como dos círculos secantes con rótulos S y P diagramaban cuatro clases:

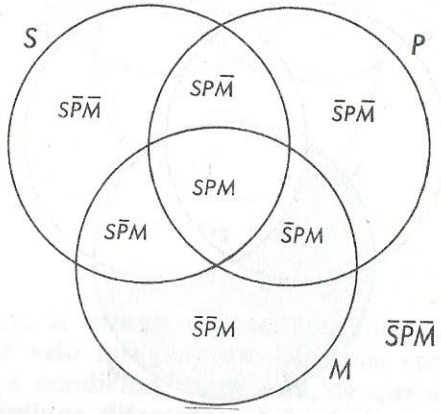


Fig. 9

4. Algunos neuróticos no son parásitos, pero todos los delincuentes son parásitos; se desprende de esto que algunos neuróticos no son delincuentes.

5. Todas las embarcaciones que van por debajo del agua son submarinos; por lo tanto ningún submarino es un barco de recreo, puesto que ningún barco dc recreo es una embarcación que va por debajo del agua.

6. Ningún delincuente fue un precursor, pues todos los delincuentes son personas desagradables, y ningún precursor fue una persona desagradable.

7. Ningún músico es un deportista activo, y todos los músicos son fanáticos del béisbol; por consiguiente, ningún deportista activo es un fanático del béisbol.

8. Algunos cristianos no son metodistas, pues algunos cristianos no son protestantes, y algunos protestantes no son metodistas.

9. Ningún hombre cuyo interés principal resida en ganar elecciones es un verdadero liberal, y todos los políticos activos son hombres cuyo interés principal reside en ganar elecciones, lo cual implica que ningún verdadero liberal es un político activo.

10. Ningún hombre rico es un líder laboral, porque ningún hombre rico es un verdadero liberal, y todos los líderes laborales son verdaderos liberales.

VI.4. REGLAS Y FALACIAS

Un silogismo categórico puede no lograr establecer su conclusión de muchas maneras diversas. Así como puede facilitarse un viaje mediante mapas que diseñen las carreteras y rótulos como "Callejón sin salida" que disuadan de tomar caminos que pudieran resultar tentadores, así también es más fácil realizar un razonamiento válido mediante reglas que permitan evitar las falacias a la persona que razona. La ventaja de disponer de un conjunto claramente formulado de reglas, de aplicación fácil, es manifiesta. Puede estimarse la corección de cualquier silogismo de forma típica observando si se violan o no las reglas. En esta sección presentaremos y explicaremos un conjunto de seis reglas para los silogismos categóricos de forma típica:

REGLA 1: *Un silogismo categórico válido debe contener exactamente tres términos, cada uno de los cuales debe usarse en el mismo sentido a través de todo el razonamiento.*

La conclusión de un silogismo categórico afirma que existe una cierta relación entre dos términos. Es evidente que la conclusión sólo puede justificarse si las premisas establecen la relación de cada uno de los términos de la conclusión con el mismo tercer término. Si las premisas no afirmaran esta relación, no podría establecerse ninguna conexión entre los dos términos de la conclusión y ésta no se hallaría implicada por las premisas. En todo silogismo categórico válido debe haber tres términos; ni más ni menos. Todo silogismo categórico que contenga más de tres términos carece de validez y se dice que comete la *Falacia de los cuatro términos* (en latín, *Quaternio Terminorum*).[2]

Si en el razonamiento un término se usa en diferentes sentidos, se lo usa equívocamente y se comete la falacia del *equívoco*.[3] Ejemplo de ésta es el argumento de los japoneses que circuló durante la década del Treinta, mediante el cual se pretendía defender la "pacificación" de China. Se lo puede parafrasear de la siguiente manera:

Todos los intentos por terminar las hostilidades son esfuerzos que deben ser aprobados por todas las naciones.
Todas las actuales actividades de Japón en China son intentos por terminar las hostilidades.

Por tanto, todas las actuales actividades de Japón en China son esfuerzos que deben ser aprobados por todas las naciones.

Este silogismo parece tener solamente tres términos, pero en realidad tiene cuatro, pues uno de ellos, el término medio, es usado en diferentes sentidos en las dos premisas. La primera premisa debe considerarse verdadera solamente si la expresión "intentos por terminar las hostilidades" se interpreta en el sentido de actividades tales como la proposición de un armisticio y la negociación, llevada con buena fe, de un tratado. Pero, para que la segunda premisa sea verdadera, la frase "intentos por terminar las hostilidades" debe cambiar su significado de modo tal que incluya la vigorosa prosecución de la guerra. Cuando el término en cuestión se interpreta en el mismo sentido a través de todo el razonamiento, una u otra de las premisas es manifiestamente falsa.

[2] Se aplica el mismo nombre a esta falacia aunque contenga cinco o seis términos diferentes.

[3] Ver cap. III, págs. 104-105.

Los razonamientos de este género son más comunes de lo que podría sospecharse. Generalmente, el que cambia su significado es el término medio: en una dirección tiene un sentido que lo conecta con el término menor, y en una dirección diferente tiene otro sentido que lo relaciona con el término mayor. Pero de esta manera se conectan los dos términos de la conclusión con dos términos diferentes, de modo que la relación afirmada por la conclusión no queda establecida. Aunque en ocasiones esta falacia es llamada la falacia del término medio ambiguo, este nombre no puede aplicarse con generalidad, pues también uno de los otros términos puede cambiar en su significado, lo cual implica el mismo error.

Tal como hemos definido la expresión "silogismo categórico" al comienzo de este capítulo, todo silogismo, por definición, contiene tres términos. Y en el capítulo III ya explicamos la falacia del equívoco y prevenimos contra ella. Pero a veces se define el término "silogismo" de manera más amplia que en este libro, y la Regla 1 forma parte de la lógica tradicional del silogismo. En este contexto puede ser considerada simplemente como un recordatorio para asegurarse que el razonamiento evaluado realmente sea un silogismo. Y la "falacia de los cuatro términos" es el nombre que damos a un silogismo que comete la falacia del equívoco.

Las dos reglas siguientes tratan de la distribución. Como explicamos en la sección 5.2 del capítulo anterior, un término está distribuido en una proposición cuando ésta se refiere a todos los miembros de la clase designada por ese término; en caso contrario, se dice que el término no está distribuido en (o por) esta proposición.

> REGLA 2: *En un silogismo categórico de forma típica válido, el término medio debe estar distribuido en una de las premisas, por lo menos.*

Consideremos el siguiente silogismo categórico de forma típica:

> Todos los perros son mamíferos.
> Todos los gatos son mamíferos.
>
> Por tanto, todos los gatos son perros.

El término medio, "mamíferos", no está distribuido en ninguna de las premisas, lo cual viola la regla 2. De todo silogismo que viola la regla 2 se dice que incurre en la *falacia del término*

medio no distribuido. Debe quedar bien claro que un silogismo que viola esta regla no es válido, por las consideraciones siguientes. La conclusión de todo silogismo categórico afirma una relación entre dos términos. Las premisas justifican que se afirme tal conexión solamente si establecen que cada uno de los dos términos está conectado con un tercer término, de manera tal que los dos primeros se hallen apropiadamente conectados entre sí a través o por medio del tercero. Para que los dos términos de la conclusión estén realmente conectados a través del tercero, al menos uno de ellos debe estar relacionado con la *totalidad* de la clase designada por el tercero, o sea por el término medio. De lo contrario, cada uno puede estar conectado con partes diferentes de esta clase, en cuyo caso no estarían necesariamente conectados entre sí. Obviamente, es lo que ocurre en el ejemplo dado. Los perros están incluidos en una parte de la clase de los mamíferos y lo mismo ocurre con los gatos. Pero puede ocurrir (como en este caso) que las partes de referencia no sean las mismas, de modo que el término medio no conecte el término mayor del silogismo con el término menor. Para que se establezca esta conexión, es necesario que al menos una de las premisas se refiera a *toda* la clase designada por él; esto es lo que se quiere significar cuando se dice que en un silogismo válido el término medio debe estar *distribuido* en una de las premisas, al menos.

> REGLA 3: *En un silogismo categórico de forma típica válido, no puede haber en la conclusión ningún término distribuido que no esté también distribuido en las premisas.*

Un razonamiento válido es aquel cuyas premisas implican lógicamente su conclusión. La conclusión de un razonamiento válido no va más allá ni afirma más de lo que está (implícitamente) contenido en las premisas. Si la conclusión, ilegítimamente, "va más allá" de lo afirmado por las premisas, el razonamiento no es válido. Es un "procedimiento ilícito" hacer que la conclusión diga más acerca de los términos de lo que dicen las premisas. Una proposición que distribuye uno de sus términos dice más acerca de los términos de lo que dicen las premisas. Una proposición que distribuye uno de sus términos dice más acerca de la clase designada por este término de lo que diría si el mismo no se hallara distribuido en ella. Referirse a *todos* los miembros de una clase, es decir más acerca de ésta (dejando de lado los problemas de existencia) que si la

referencia estuviera dirigida a algunos de sus miembros solamente. Por eso, cuando la conclusión de un silogismo distribuye un término que no se hallaba distribuido en las premisas, dice más acerca del mismo de lo que garantizan las premisas; en tal caso, el silogismo no es válido. Este procedimiento ilícito puede aparecer, ya sea con referencia al término mayor, ya sea con referencia al menor. Por consiguiente, la regla 3 puede violarse de dos maneras diferentes. Las dos falacias que resultan de ello han recibido nombres especiales.

Cuando el término mayor de un silogismo no está distribuido en la premisa mayor y está distribuido en la conclusión, se dice que el razonamiento incurre en la falacia del *procedimiento ilícito respecto del término mayor* (o, más brevemente, del *ilícito mayor*). Un ejemplo de esta falacia es:

Todos los perros son mamíferos.
Ningún gato es perro.

Por tanto, ningún gato es mamífero.

La conclusión hace una afirmación acerca de *todos* los mamíferos, al decir de todos ellos que están excluidos de la clase de los gatos. Pero las premisas no hacen ninguna afirmación acerca de *todos* los mamíferos; luego, la conclusión va ilícitamente más allá de lo que afirman las premisas. Dado que en este caso "mamíferos" es el término mayor, se trata de una falacia del *ilícito mayor.*

Cuando el término menor de un silogismo no está distribuido en su premisa menor, pero está distribuido en la conclusión, el razonamiento incurre en la falacia del *procedimiento ilícito respecto del término menor* (llamada más brevemente del *ilícito menor*).

Un ejemplo de esta falacia es:

Todos los comunistas son elementos subversivos.
Todos los comunistas son adversos al actual gobierno.

Por tanto, todas las personas adversas al actual gobierno son elementos subversivos.

La conclusión hace aquí una afirmación acerca de *todas* las personas adversas al actual gobierno. Pero las premisas no hacen ninguna afirmación acerca de *todas* esas personas; por lo tanto, la conclusión va ilícitamente más allá de lo que garantizan las premisas. Dado que el término implicado en este caso es el término menor, se trata de una falacia del *ilícito menor.*

Las dos reglas siguientes son llamadas "reglas de calidad", porque se refieren a las maneras en que la calidad negativa de una o de ambas premisas restringe los tipos de conclusiones que pueden válidamente inferirse.

REGLA 4: *Ningún silogismo categórico de forma típica con las dos premisas negativas es válido.*

La necesidad de observar esta regla se comprende cuando se recuerda lo que afirman las proposiciones negativas. Toda proposición negativa (*E* u *O*) niega una inclusión de clases, afirma que todos o algunos de los miembros de una clase se hallan excluidos de la totalidad de otra clase. Si *S*, *P* y *M* son los términos menor, mayor y medio, respectivamente, dos premisas negativas solamente pueden afirmar que *S* está total o parcialmente excluida de la totalidad o de una parte de *M*, y que *P* está total o parcialmente excluida de la totalidad o de parte de *M*. Pero estas condiciones pueden cumplirse sea cual fuere la manera en que *S* y *P* estén relacionadas, sea por inclusión o por exclusión, parcial o completa. Por eso, de dos premisas negativas no puede inferirse válidamente ningún tipo de relación entre *S* y *P*. De un silogismo que viola la regla 4, se dice que incurre en la falacia de las *premisas excluyentes.*

REGLA 5: *Si una de las premisas de un silogismo categórico de forma típica válido es negativa, la conclusión debe ser negativa.*

Una conclusión afirmativa asevera que una clase está total o parcialmente contenida en otra. Esto sólo puede justificarse mediante premisas que afirmen que hay una tercera clase que contiene a la primera y que a su vez está contenida en la segunda. En otras palabras, para implicar una conclusión afirmativa, ambas premisas deben afirmar la inclusión de clases. Pero la inclusión de clases sólo puede expresarse por proposiciones afirmativas, de modo que una conclusión afirmativa sólo puede deducirse lógicamente de dos premisas afirmativas. Por consiguiente, si una de las premisas es negativa, la conclusión no puede ser afirmativa, sino que debe ser también negativa. Los razonamientos que violan esta regla son tan poco plausibles que raramente se los encuentra en discusiones serias. Se dice de un silogismo que viola la regla 5, que incurre en la falacia de

extraer una conclusión afirmativa de una premisa negativa. (Algunas listas de reglas silogísticas también incluyen la recíproca de la regla 5: "Si la conclusión de un silogismo categórico de forma típica válido es negativa, al menos una de las premisas debe ser negativa". Esta regla adicional se explica por las mismas razones expuestas al examinar la regla 5. Si la conclusión es negativa, *niega* la inclusión. Pero las premisas afirmativas *afirman* inclusión, y por ende no pueden implicar una conclusión negativa. Esta regla adicional es necesaria y suficiente para completar la versión tradicional o aristotélica del silogismo categórico, que no presta atención al problema del contenido existencial. Pero en la interpretación de Boole, que dedica particular atención al problema del contenido existencial, se necesita una regla silogística separada [la regla 6 que exponemos seguidamente]. Y la formulación habitual de tal regla basta, en presencia de las otras, para evitar silogismos con premisas afirmativas y conclusión negativa. Ver el ejercicio 7 de la página 234.)

Nuestra regla 6, la última, se refiere al contenido existencial. Es la siguiente:

REGLA 6: *Si la conclusión de un silogismo categórico es una proposición particular, sus premisas no pueden ser ambas universales.*

Violar esta regla equivale a pasar de premisas sin contenido existencial a una conclusión que lo tiene. Una proposición particular afirma la existencia de objetos de cierto tipo y, por consiguiente, inferirla de dos premisas universales —que no afirman la existencia de nada en absoluto— es evidentemente ir más allá de lo que pueden garantizar las premisas. Un ejemplo de silogismo que viola esta regla es el siguiente:

Todos los animales mimados son animales domésticos.
Ningún unicornio es un animal doméstico.

Por lo tanto, algunos unicornios no son animales mimados.

En la interpretación tradicional, que atribuía contenido existencial a las proposiciones universales, se decía que tales razonamientos tienen "conclusiones más débiles", porque podía inferirse igualmente la conclusión "más fuerte": "Ningún unicornio es un animal mimado". Pero esta última conclusión no es más fuerte, sino simplemente distinta. El silogismo con las mismas premisas y la conclusión universal es perfectamente válido, pero el silogismo citado no es válido, porque su conclusión afirma que hay unicornios (una proposición falsa), mientras que sus premisas no afirman la existencia de unicornios (ni de ninguna otra cosa). Por ser proposiciones universales, carecen de contenido existencial. Podría deducirse válidamente la conclusión si a las dos premisas universales se agregara la premisa adicional "hay unicornios". Pero el razonamiento resultante, aunque totalmente válido, tendría tres premisas y no sería, por consiguiente, un silogismo. Puede decirse que todo silogismo que viola la regla 6 comete la *falacia existencial.* Las seis reglas que hemos expuesto se aplican solamente a los silogismo categóricos de forma típica. Dentro de estos límites, ofrecen un método adecuado para determinar la validez o invalidez de un razonamiento. Si un silogismo categórico de forma típica viola alguna de estas reglas, no es válido; mientras que si se conforma a ellas es válido.

EJERCICIOS

I. Indicar las falacias cometidas y las reglas violadas por los silogismos inválidos de la forma siguiente:

*1. *AAA*-2	6. *IAI*-2	11. *EAO*-1
2. *EAA*-1	7. *OAA*-4	12. *AII*-2
3. *IAO*-3	8. *EAO*-4	13. *EEE*-1
4. *OEO*-4	9. *OAL*-3	14. *OAO*-2
*5. *AAA*-3	*10. *IEO*-1	15. *IAA*-3

II. Nombrar las falacias cometidas e indicar las reglas violadas por cualquiera de los siguientes silogismos que no sea válido:

* 1. Todos los libros de texto están destinados a un estudio cuidadoso.
Algunos libros de consulta están destinados a un estudio cuidadoso.

Por lo tanto algunos libros de consulta son libros de texto.

2. Todas las acciones criminales son actos malvados.
Todos los enjuiciamientos por asesinatos son acciones criminales.

Por lo tanto, todos los enjuiciamientos por asesinatos son actos malvados.

3. Ningún actor trágico es un hombre feliz.
Algunos comediantes no son hombres felices.

Por lo tanto, algunos comediantes no son actores trágicos.

4. Algunos loros no son animales domésticos.
Todos los loros son animales domésticos.

Por lo tanto, ningún animal doméstico es un animal doméstico.

* 5. Todos los hombres que comprenden a las mujeres son potencialmente maridos perfectos.
Todos los maridos potencialmente perfectos son hombres de infinita paciencia.

Por lo tanto, algunos hombres de infinita paciencia son hombres que comprenden a las mujeres.

6. Algunos buenos actores no son hombres fuertes.
Todos los luchadores profesionales son hombres fuertes.

Por lo tanto, todos los luchadores profesionales son buenos actores.

7. Algunos diamantes son piedras preciosas.
Algunos compuestos del carbono no son diamantes.

Por lo tanto, algunos compuestos del carbono no son piedras preciosas.

8. Algunos diamantes no son piedras preciosas.
Algunos compuestos del carbono son diamantes.

Por lo tanto, algunos compuestos del carbono no son piedras preciosas.

9. Todos los hombres que más hambre tienen son los que más comen.
Todos los hombres que menos comen son los que más hambre tienen.

Por lo tanto, todos los hombres que menos comen son los que más comen.

10. Algunos perros de aguas no son buenos cazadores.
Todos los perros de aguas son perros buenos.

Por lo tanto, ningún perro bueno es un buen cazador.

III. Nombrar las falacias cometidas y las reglas violadas por cualquiera de los siguientes silogismos que no sean válidos:

* 1. Todos los bollos de chocolate son alimentos que engordan, porque todos los bollos de chocolate son postres ricos, y algunos alimentos que engordan no son postres ricos.

2. Todos los inventores son hombres que ven elementos nuevos en cosas comunes; luego todos los inventores son excéntricos, puesto que todos los excéntricos son hombres que ven elementos nuevos en cosas comunes.

3. Algunas serpientes no son animales peligrosos, pero todas las serpientes son reptiles; por lo tanto, algunos animales peligrosos no son reptiles.

4. Algunos peces son animales con piel, pues todos los peces que son animales con piel son peces, y todos los peces que son animales con piel son animales con piel.

* 5. Todos los partidarios de cambios económicos y políticos básicos son críticos francos de los líderes conservadores del Congreso y todos los comunistas son partidarios de cambios económicos y políticos básicos. Se desprende de esto que todos los críticos francos de los líderes conservadores del Congreso son comunistas.

6. Ningún autor de artículos injuriosos y sensacionalistas es un ciudadano honesto y decente, pero algunos periodistas no son autores de artículos injuriosos y sensacionalistas; por consiguiente algunos periodistas son ciudadanos honestos y decentes.

7. Todos los partidarios del gobierno popular son demócratas; luego todos los partidarios del gobierno popular son opositores al partido republicano, ya que todos los demócratas son opositores al partido republicano.

8. Ningún derivado del alquitrán de hulla es un alimento nutritivo, porque todas las tinturas artificiales son derivados del alquitrán de hulla, y ninguna tintura artificial es un alimento nutritivo.

9. Ningún derivado del alquitrán de hulla es un alimento nutritivo, porque ningún derivado del alquitrán de hulla es un cereal natural, y todos los cereales naturales son alimentos nutritivos.

10. Todas las personas que viven en Londres son personas que toman té, y todas las personas que toman té son personas a quienes les gusta. Podemos concluir, pues, que todas las personas que viven en Londres son personas que gustan del té.

IV. Responda a las siguientes preguntas apelando a las seis reglas. (Asegúrese de que considera todos los casos posibles.)

* 1. ¿Puede ser válido un silogismo categórico de forma típica que contenga exactamente tres términos, cada uno de los cuales está distribuido las dos veces que aparece?

2. ¿En qué modo o modos, si los hay, puede ser válido un silogismo categórico de forma típica y de la primera figura con una conclusión particular?

3. ¿En qué figura o figuras, si las hay, pueden las premisas de un silogismos categórico de forma típica válido distribuir el término mayor y el término menor?

4. ¿En qué figura o figuras, si las hay, puede un silogismo categórico de forma típica válido tener dos premisas particulares?

5. ¿En qué figura o figuras, si las hay, puede un silogismo categórico

de forma típica válido tener sólo un término distribuido, y una sola vez?

6. ¿En qué modo o modos, si los hay, puede un silogismo categórico de forma típica válido tener exactamente dos términos distribuidos, y cada uno de ellos dos veces?

7. ¿En qué modo o modos, si los hay, puede un silogismo categórico de forma típica válido tener dos premisas afirmativas y una conclusión negativa?

8. ¿En qué figura o figuras, si las hay, puede un silogismo categórico de forma típica válido tener una premisa particular y una conclusión universal?

9. ¿En qué modo o modos, si los hay, puede ser válido un silogismo categórico de forma típica de la segunda figura y con una conclusión universal?

10. ¿En qué figura o figuras, si las hay, puede un silogismo categórico de forma típica válido tener distribuido su término medio en ambas premisas?

11. Determinar mediante un proceso de eliminación cuáles de las 256 formas de silogismos categóricos de forma típica son válidas.

12. ¿Puede un silogismo categórico de forma típica válido tener un término distribuido en una premisa sin estar distribuido en la conclusión?

CAPÍTULO VII

LOS RAZONAMIENTOS EN EL LENGUAJE ORDINARIO

El valor, por ende, de la forma silogística y de las reglas para usarla correctamente no consiste en que sean la forma y las reglas de acuerdo con las cuales hacemos necesariamente, o siquiera habitualmente, nuestros razonamientos, sino en que nos brindan un modo en el cual esos razonamientos siempre pueden ser representados y que está admirablemente calculado, si son inconcluyentes, para poner de manifiesto su inconclusividad.

JOHN STUART MILL

VII.1. REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE TÉRMINOS DE UN SILOGISMO CATEGÓRICO

En el capítulo anterior presentamos dos métodos diferentes para distinguir los silogismos categóricos válidos de los que no lo son. Estos métodos sólo son aplicables a silogismos categóricos que están en *forma típica*. Podemos concebir un silogismo categórico de forma típica como algo "químicamente puro", libre de toda clase de oscuridades y elementos superfluos. Inútil decir, por supuesto, que no siempre los silogismos aparecen en "estado de naturaleza" de manera tan depurada.

Introduciremos la expresión "razonamiento silogístico" para referirnos a cualquier razonamiento que sea un silogismo categórico de forma típica o pueda ser reformulado como un silogismo categórico de forma típica sin pérdida o cambio de significado. Al proceso de reformulación de un razonamiento silogístico como un silogismo categórico de forma típica lo llamaremos traducción o reducción a forma típica, y al silogis-

3. 1) Los únicos libros de esta biblioteca cuya lectura no recomiendo son los de tono enfermizo.
   2) Los libros encuadernados están todos bien escritos.
   3) Todas las novelas son de tono sano.
   4) No le recomiendo leer ninguno de los libros en rústica.

   Luego, todas las novelas de esta biblioteca están bien escritas.

4. 1) Solamente los sabios profundos pueden ser rectores de Oxford.
   2) Ningún alma insensible es muy amante de la música.
   3) Nadie cuya alma no sea sensible puede ser un Don Juan.
   4) No hay ningún sabio profundo que no sea muy amante de la música.

   Luego, todos los rectores de Oxford son Don Juanes.

5. 1) Ningún poema interesante es impopular entre gente de buen gusto.
   2) Ninguna poesía moderna está libre de afectación.
   3) Todos los poemas de usted versan sobre pompas de jabón.
   4) La poesía no afectada es popular entre gente de verdadero buen gusto.
   5) Solamente un poema moderno puede versar sobre pompas de jabón.

   Luego, todos los poemas de usted carecen de interés.

II. Cada uno de los siguientes conjuntos de proposiciones puede servir para formular un sorites válido. Hallar la conclusión de cada uno de ellos y establecer la validez del razonamiento:

*1. 1) A menos que sea culto, nadie recibe el *Times*.
   2) Ningún erizo sabe leer.
   3) Los que no saben leer no son cultos.

2. 1) Todos los budines son ricos.
   2) Esta comida es un budín.
   3) Ninguna cosa rica es saludable.

3. 1) Los únicos alimentos que mi médico me permite comer no son muy ricos.
   2) Nada de lo que sienta bien es inapropiado para la cena.
   3) La torta de casamiento siempre es muy rica.
   4) Mi médico me permite comer alimentos que son apropiados para la cena.

4. 1) Todos mis hijos son delgados.
   2) Ningún hijo mío que no hace ejercicio es sano.
   3) Todos los glotones que son hijos míos son gordos.
   4) Ninguna hija mía hace ejercicio.

5. 1) Si hago un ejercicio de Lógica sin refunfuñar, puede usted tener la seguridad de que lo entiendo.
   2) Estos sorites no están dispuestos en un orden regular, como los ejercicios a los que estoy acostumbrado.

   3) Ningún ejercicio fácil me produce dolor de cabeza.
   4) No puedo comprender los ejercicios que no están dispuestos en un orden regular, como aquellos a los que estoy acostumbrado.
   5) Nunca refunfuño con un ejercicio, a menos que me produzca un dolor de cabeza.

VII.6. LOS SILOGISMOS DISYUNTIVOS E HIPOTÉTICOS

Un silogismo es un razonamiento deductivo compuesto de dos premisas y una conclusión. Hay diferentes tipos de silogismos, que toman sus nombres de los tipos de proposiciones que contienen. Así, el silogismo categórico es llamado de este modo porque contiene exclusivamente proposiciones categóricas. En otros tipos de silogismos aparecen otros tipos de proposiciones.

Podemos concebir las proposiciones categóricas como *simples*, en contraposición con las proposiciones *compuestas*, que contienen otras proposiciones como componentes. El primer tipo de proposición compuesta que consideraremos es la proposición *disyuntiva* (o *alternativa*), un ejemplo de la cual es "O bien Fido se escapó o bien Fido fue atropellado por un automóvil". Sus dos proposiciones componentes son "Fido se escapó" y "Fido fue atropellado por un automóvil". La proposición disyuntiva o disyunción contiene dos proposiciones componentes, que son sus disyuntivas. La disyunción no afirma categóricamente la verdad de una u otra de sus disyuntivas, pero dice que al menos una de ellas es verdadera, admitiendo también la posibilidad de que ambas lo sean.

Si tenemos una disyunción como premisa, y la negación o la contradictoria de una de sus dos disyuntivas como otra premisa, podemos entonces inferir válidamente que es verdadera la otra disyuntiva de la disyunción. Todo razonamiento de esta forma es un silogismo disyuntivo válido. Por ejemplo:

O bien Fido se escapó, o bien Fido fue atropellado por un automóvil.
Fido no se escapó.
Por lo tanto Fido fue atropellado por un automóvil.

Tal como usamos la expresión en esta sección, no todo silogismo disyuntivo es válido. Por ejemplo, el razonamiento

O bien Fido se escapó, o bien Fido fue atropellado por un automóvil.
Fido se escapó.
Por lo tanto, Fido no fue atropellado por un automóvil.

puede ser clasificado como un silogismo disyuntivo no válido. Presenta una semejanza superficial con el ejemplo anterior, pero es fácil de ver que es falaz. Sin entrar en contradicción con las premisas, Fido puede haberse escapado *y* haber sido atropellado por un automóvil. La verdad de una de las disyuntivas de una disyunción no implica la falsedad de la otra, puesto que ambas pueden ser verdaderas. Por consiguiente tenemos un silogismo disyuntivo válido sólo cuando la premisa categórica contradice una de las disyuntivas de la premisa que es una disyunción, y la conclusión afirma la otra disyuntiva de esa premisa.

En este punto se podría plantear una objeción basada en un razonamiento como el siguiente:

O bien Smith está en Nueva York, o bien Smith está en París.
Smith está en Nueva York.
Por lo tanto, Smith no está en París.

aquí la premisa categórica afirma una disyuntiva de la disyunción enunciada, y la conclusión contradice la otra disyuntiva; sin embargo, la conclusión parece inferirse válidamente. Sin embargo, un análisis más minucioso muestra que la disyunción enunciada no desempeña ningún papel en el razonamiento. La conclusión se sigue de manera entimemática de la premisa categórica, con la premisa adicional no explícita de la proposición obviamente verdadera:

O bien Smith no está en Nueva York, o bien Smith no está en París.

Cuando se introduce esta premisa tácita y se descarta la disyunción superflua original, es fácil de ver que el razonamiento resultante es un silogismo disyuntivo válido. La aparente excepción no lo es en realidad, y la objeción carece de fundamento.

El segundo tipo de proposición compuesta que consideraremos es la proposición *condicional* (o *hipotética*), un ejemplo de la cual es "Si el primer nativo es un político, entonces el primer nativo miente". Una proposición condicional contiene dos proposiciones componentes: la que sigue a "si" es el *antecedente*, y la que sigue a "entonces" es el *consecuente*. Un silogismo que contiene proposiciones condicionales exclusivamente recibe el nombre de *silogismo hipotético puro*; por ejemplo:

Si el primer nativo es un politico, entonces miente.
Si miente, entonces niega ser un político.
Por lo tanto, si el primer nativo es un político, niega ser un político.

Puede observarse en este razonamiento que la primera premisa y la conclusión tienen el mismo antecedente, que la segunda premisa y la conclusión tienen el mismo consecuente, y que el consecuente de la primera premisa es el mismo que el antecedente de la segunda premisa. Debe quedar claro que todo silogismo hipotético puro cuyas premisas y cuya conclusión tienen sus partes componentes relacionadas de tal modo es un razonamiento válido.

Un silogismo que tiene una premisa condicional y una premisa categórica es llamado un *silogismo hipotético mixto*. Hay dos formas válidas del silogismo hipotético mixto que han recibido nombres especiales. Ejemplificamos la primera con el siguiente razonamiento:

Si el segundo nativo dice la verdad, entonces sólo un nativo es un político.
El segundo nativo dice la verdad.
Por lo tanto sólo un nativo es un político.

En este caso, la premisa categórica afirma la premisa antecedente del condicional y la conclusión afirma su consecuente. Todo razonamiento de esta forma es válido, y se dice que está en el *modo afirmativo* o *modus ponens* (del latín *ponere*, que significa "afirmar"). No se debe confundir la forma válida del *modus ponens* con la forma evidentemente no válida que exhibe el siguiente razonamiento:

Si Bacon escribió *Hamlet*, entonces Bacon era un gran escritor.
Bacon era un gran escritor.
Por lo tanto Bacon escribió *Hamlet*.

Este razonamiento difiere del *modus ponens* en que su premisa categórica afirma el consecuente, y no el antecedente, de la premisa condicional. De un razonamiento de esta forma se dice que comete la *falacia de afirmar el consecuente*.

Ejemplificamos la otra forma válida de silogismo hipotético mixto con el siguiente razonamiento:

> Si el prisionero tuerto vio dos sombreros rojos, entonces no pudo averiguar el color de su propio sombrero.
> El prisionero tuerto no pudo averiguar el color de su propio sombrero.
> Por lo tanto, el prisionero tuerto no vio dos sombreros rojos.

En este caso, la premisa categórica niega el consecuente de la premisa condicional y la conclusión niega su antecedente. Todo razonamiento de esta forma es válido, y se dice que está en la forma *modus tollens* (de latín *tollere*, que significa "negar"). No debe confundirse la forma válida del *modus tollens* con la forma evidentemente no válida que presenta el siguiente razonamiento:

> Si Carlos desfalcó los fondos del colegio, entonces Carlos es culpable de un delito grave.
> Carlos no desfalcó los fondos del colegio.
> Por lo tanto, Carlos no es culpable de un delito grave.

Este razonamiento difiere del *modus tollens* en que su premisa categórica niega el antecedente, no el consecuente, de la premisa condicional. De todo razonamiento de esta forma se dice que comete la *falacia de negar el antecedente.*

EJERCICIOS

Identificar la forma y examinar la validez o invalidez de cada uno de los siguientes razonamientos:

* 1. Smith es el fogonero o Smith es el maquinista. Smith no es el fogonero. Por lo tanto, Smith es el maquinista.

2. Si el primer nativo es un político, entonces el primer nativo negó ser un político. El primer nativo negó ser un político. Por lo tanto, el primer nativo es un político.

3. Si el primer nativo negó ser un político, entonces el segundo nativo dijo la verdad. Si el segundo nativo dijo la verdad, entonces el segundo nativo no es un político. Por lo tanto, si el primer nativo negó ser un político, entonces el segundo nativo no es un político.

4. Si el señor Jones vive en Chicago, entonces Jones es el guardafrenos. El señor Jones vive en Chicago. Por lo tanto, Jones es el guardafrenos.

* 5. Si el segundo nativo dijo la verdad, entonces el primer nativo negó ser un político. Si el tercer nativo dijo la verdad, entonces el primer nativo negó ser un político. Por lo tanto, si el segundo nativo dijo la verdad, entonces el primer nativo dijo la verdad.

6. Si Robinson es el guardafrenos, entonces Robinson vive en Chicago. Robinson no vive en Chicago. Por lo tanto, Robinson no es el guardafrenos.

7. Si Robinson es el guardafrenos, entonces Smith es el maquinista. Robinson no es el guardafrenos. Por lo tanto, Smith no es el maquinista.

8. O bien el extranjero es un pícaro, o bien es un tonto. Es un pícaro. Por lo tanto, el extranjero no es ningún tonto.

9. Si el señor Jones es el vecino que vive al lado de la casa del guardafrenos, entonces 20.000 es exactamente divisible por tres. Pero 20.000 no es exactamente divisible por tres. Por lo tanto, el señor Jones no es el vecino que vive al lado del guardafrenos.

*10. El señor Smith es el vecino que vive al lado del guardafrenos o el señor Robinson es el vecino que vive al lado del guardafrenos. El señor Robinson no es el vecino que vive el lado del guardafrenos. Por lo tanto, el señor Smith es el vecino que vive el lado del guardafrenos.

11. Si este silogismo comete la falacia de afirmar el consecuente, entonces es inválido. Este silogismo no comete la falacia de afirmar el consecuente. Por lo tanto, este silogismo es válido.

12. Si el prisionero tuerto no conoce el color de su propio sombrero, entonces el prisionero ciego no puede tener un sombrero rojo. El prisionero tuerto no conoce el color de su propio sombrero. Por lo tanto, el prisionero ciego no puede tener un sombrero rojo.

13. Si los tres prisioneros tienen sombreros blancos, entonces el tuerto no conoce el color de su propio sombrero. El tuerto no conoce el color de su propio sombrero. Por lo tanto, los tres prisioneros tienen sombreros blancos.

14. El señor Robinson vive en Detroit o el señor Robinson vive en Chicago. El señor Robinson vive en Detroit. Por lo tanto, el señor Robinson no vive en Chicago.

*15. Si el primer nativo es un político, entonces el tercer nativo dice la verdad. Si el tercer nativo dice la verdad, entonces el tercer nativo no es un político. Por lo tanto, si el primer nativo es un político, entonces el tercer nativo no es un político.